Fizica atmosferei

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Pe scări mergi, nu alergi; ții cutia cu ambele mâini și citești ecranul numai stând pe palier.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și **Presiune** (hPa, cu două zecimale) și, calculate din ele, **Punct de rouă** și **Indicele de căldură (Heat Index)**, temperatura resimțită. Indicele cere peste 27 °C **și** peste 40% umiditate. Dacă lipsește una dintre ele, aplicația arată acolo chiar temperatura aerului — **nu o trece ca rezultat**.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Urcând scările, presiunea: ☐ crește ☐ scade ☐ la fel, cu _____ hPa pe etaj.

pentru că _____

_____

Clădirea: _____ **Un etaj:** _____ m **QNH din prognoză:** _____ hPa

Măsurarea de referință. $T =$ _____ °C RH = _____ % $P =$ _____ hPa

$z = 44330\,[1 - (P/P_0)^{0{,}1903}]$: cu $P_0 = 1013{,}25$: _____ m; cu $P_0 =$ QNH: _____ m reală: _____ m

$\gamma = \ln \frac{\mathrm{RH}}{100} + \frac{17{,}625\,T}{243{,}04+T} =$ _____ $T_d = \frac{243{,}04\,\gamma}{17{,}625-\gamma} =$ _____ °C $T - T_d =$ _____ °C

Traversarea. 2–3 min pe palier. $\ln P$ **cu 5 zecimale:** 1008,40 ⇒ 6,91612.

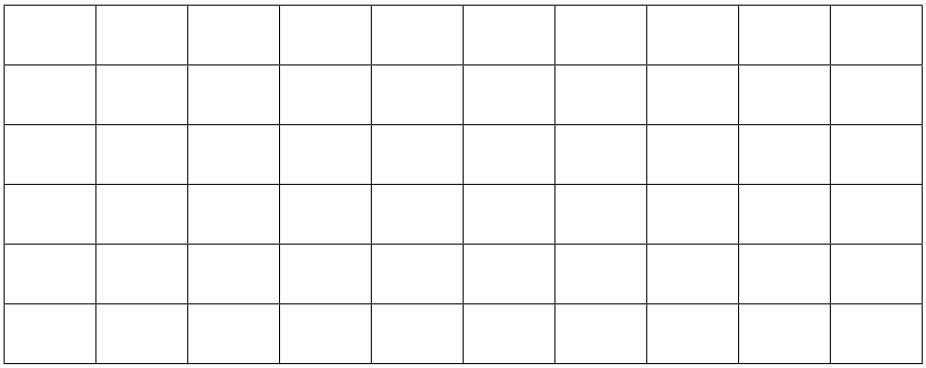
Etaj	z **(m)**	T **(°C)**	P **(hPa)**	$\ln P$ **(5 zecimale)**
Parter (media)	0			
Etaj 1				
Etaj 2				
Ultimul etaj (media)				
Parter (revenire)	0			

Verificarea. Trei citiri la parter și trei sus, la 30 s una de alta; în tabel trec media.
Parter: _____ _____ _____ împrăștierea (max − min) = _____ hPa
Ultimul etaj: _____ _____ _____ împrăștierea = _____ hPa
Diferența între niveluri = _____ hPa. Dacă împrăștierea o depășește, diferența **nu este detectabilă**, nu inexistentă: ☐ detectabilă ☐ nedetectabilă

Revenirea la parter nu este opțională: dacă diferă de prima citire, vremea s-a schimbat și panta nu e de încredere. Diferența _____ hPa. Încredere în pantă? ☐ DA ☐ NU

Graficul. $\ln P$ pe verticală, z pe orizontală. **Axa verticală nu pornește de la zero.**

sus: _____



jos: _____ Înălțimea z deasupra parterului (m), de la 0 la _____ — zece diviziuni

Panta, din două puncte *de pe dreaptă*: z_1 = _____ m, $\ln P_1$ = _____ z_2 = _____ m, $\ln P_2$ = _____

$m = (\ln P_2 - \ln P_1)/(z_2 - z_1)$ = _____ m^{-1} $H = -1/m$ = _____ m față de 8400 m: _____ %

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

_____

Datele arată că _____

_____

Diferența se explică prin _____

_____

Din panta dreptei mele aflu înălțimea de scară ($H = -1/m$), deci _____

_____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____